

量化概览

科学机器学习

数值方法

工具调用

可复现计算

3

篇示例论文

2

项示例科研工具

3

个示例贡献项目

5

项示例研究与实践

教育背景

博士研究生 | 示例理工大学 研究型高校 | 计算与工程学院 | 计算科学与技术

2025.09–2030.06

研究方向: 科学机器学习、数值方法与可复现计算; 导师: 示例导师。

工学学士 | 示例工程大学 | 信息学院 | 软件工程

2021.09–2025.06

毕业设计: 面向热传导计算的实验管理与可视化工具。

技术栈与实践能力

- 算法与建模** 使用 Python、PyTorch、NumPy 和 SciPy 开展模型实现; 熟悉监督学习、误差分析与基线对照。
- 科研智能体** 实现任务规划、结构化工具调用与状态记录; 通过固定任务集检查工具输出和失败恢复。
- 数据与计算** 使用 HDF5 存储计算结果, 编写批量预处理与并行实验脚本; 熟悉 Linux 和 Git 协作。
- 工程验证** 为核心接口编写回归测试, 记录环境、随机种子和参数; 形成复现实验、性能报告与交付文档。

AI4S 与 Agent 项目

面向数值实验的工具调用助手

2026.03–至今

独立实现 | 任务规划、计算执行与结果检查

架构设计 将参数解析、求解器执行和结果核对拆分为独立步骤, 使用结构化状态保存输入、工具响应与中间文件。**关键实现** 以 JSON Schema 校验工具参数; 为计算任务设置超时和失败分类; 支持按运行编号回放过程并导出实验摘要。**验证结果** 在 160 项虚构示例任务上演示评测流程, 定位单位不一致、参数缺失等问题, 形成可复用验证脚本。

🔗 代码示例

可复现计算与图表报告工作流

2025.10–2026.08

主要开发 | 实验配置、数据校验与批量绘图

实际问题 多个模型共享数据, 但预处理、评测口径和绘图参数分散, 导致结果难以比较, 重复实验缺少完整记录。**实现内容** 统一配置入口、实验目录与指标计算; 增加数据范围和数组形状检查, 自动生成对照表与带参数记录的图表。**交付成果** 整理为 2 个示例工具, 支持从配置到报告的批量运行; 提供使用文档和最小复现实验。🔗 工具示例

- **ExampleIO: 文件读取与资源管理** 修复空输入和提前退出时的文件关闭行为，补充边界情况测试及接口说明。 [PR 示例](#)
- **ExampleMesh: 网格数据接口** 检查顶点与单元索引，完善错误提示；用最小算例复现维度不一致问题。 [PR 示例](#)
- **ExampleConfig: 配置序列化** 补充嵌套结构的往返测试，跟进维护者反馈，更新用户文档与变更说明。 [PR 示例](#)

科学机器学习研究

热传导场的轻量代理模型 2025.09–2026.07

校内研究课题示例 | 数据生成与代理建模

- 研究问题** 针对重复参数扫描中的求解成本，研究不同边界条件下的场预测方法，同时检查误差随空间位置的分布。
- 独立完成** 建立数值基线、生成训练样本并完成数据划分；比较卷积模型和低秩方法，开展样本规模与边界扰动实验。
- 成果** 形成 120 组虚构算例与一篇示例论文；保存训练配置、误差分布和复现步骤。 [论文示例](#)

小样本仿真的误差与不确定性评估 2026.01–2026.09

合作研究示例 | 模型比较与结果分析

- 研究问题** 训练数据有限时，单次测试误差不足以反映模型稳定性，需要比较不同采样方案及预测区间的覆盖情况。
- 独立完成** 构建重复划分和统一指标脚本；比较集成模型与传统回归方法，检查异常样本对结果的影响并记录失败案例。
- 成果** 完成 24 组虚构对照实验，输出误差表、覆盖率图与方法说明；为后续采样策略提供可检查的比较依据。

工程实践

- **实验数据管理工具 | 示例实验室** 负责数据导入、质量检查与结果导出，编写操作说明，协助完成验收与使用培训。

代表论文

- 第一作者 | A reproducible benchmark for learning two-dimensional heat fields**
[Zhixing Lin](#), Example Author, Demo Researcher *Example Journal of Computational Research*, 2026 [DOI](#) [代码](#)
- 共同一作 | Reliable tool execution for numerical experiment assistants**
Example Author, [Zhixing Lin](#), Demo Researcher *Example Conference on Research Software*, 2026 [DOI](#) [代码](#)
- 合作论文 | Structured data validation for reusable simulation benchmarks**
Demo Researcher, Example Author, [Zhixing Lin](#) *Example Journal of Engineering Data*, 2025 [DOI](#)

成果与学术交流

- 示例研究生学术奖（2026）；示例校级创新项目优秀结题（2025）。
- 在示例计算研讨会作口头报告，维护实验说明、工具文档与公开示例代码。